



**SERVICIO DE HEMATOLOGÍA
Y HEMOTERAPIA**

Hospital Universitario Nuestra
Señora de Candelaria



HOSPITAL UNIVERSITARIO
NTRA. SRA. DE CANDELARIA
Servicio Canario de Salud

Actualización de los Cuidados en el Trasplante Autólogo de Progenitores Hematopoyéticos (TASPE)

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
Servicio de Hematología y Hemoterapia

Autoras:

Dra. M^a Teresa Busnego Barreto
Especialista en Hematología y Hemoterapia

Dra. Julia Climent
MIR III - Hematología y Hemoterapia

Revisión:

Dr. Pablo Ríos Rull
Jefe de S^o Hematología y Hemoterapia

Dra. Carmen Marrero
J^a de Sección Clínica - S^o de Hematología y Hemoterapia

M^a Nieves Hernández
Supervisora de Enfermería EN06

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Objetivos del protocolo	3
3. Preparación del paciente antes del ingreso	3
a. Evaluación pretrasplante	3
b. Comorbilidades y escalas pronósticas	3
c. Evaluación odontológica	3
4. Acondicionamientos más utilizados y sus toxicidades	3
5. Cuidados durante el TASPE	4
a. Medidas ambientales	4
b. Precauciones estándar	4
c. Visitas de familiares	4
d. Monitorización analítica	4
e. Manejo preventivo de náuseas y vómitos	5
f. Prevención y manejo de mucositis	5
g. Manejo de toxicidad digestiva	6
6. Profilaxis infecciosa y manejo de neutropenia en el Auto-TPH	6
a. Profilaxis fúngica	6
b. Profilaxis viral	6
c. Manejo de neutropenia	6
7. Síndrome del implante	7
8. Plan nutricional	8
9. Criterios de alta y seguimiento postrasplante	8
10. Cuidados del TCAE en el TASPE	10
11. Cuidados de enfermería en el TASPE	12
12. Bibliografía	16

1. INTRODUCCIÓN

El trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (Auto-TPH o TASPE) se utiliza de forma habitual en mieloma múltiple y linfomas como tratamiento de consolidación o rescate. El acondicionamiento (ej. MEL 200 mg/m² o esquemas BEAM) provoca una fase de aplasia con riesgo aumentado de mucositis, toxicidad gastrointestinal, náuseas/vómitos y complicaciones infecciosas. Este protocolo adapta las últimas recomendaciones del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular (GETH) 2024 ⁽¹⁾ y documentos de soporte para su implementación en la planta de hospitalización del HUNSC.

2. OBJETIVOS

- 1) Actualizar los cuidados médicos, enfermería y TCAE durante el TASPE.
- 2) Prevenir y tratar de forma precoz las complicaciones del acondicionamiento.

3. PREPARACIÓN DEL PACIENTE ANTES DEL INGRESO

- a. **Evaluación pretrasplante:** Historia clínica completa, exploración física, pruebas funcionales cardiopulmonares (Ecocardiograma y Pruebas de función respiratoria), valoración renal y hepática, serologías (VHB, VHC, VZV, CMV, VIH), ecografía abdominal, valoración ORL y cribado de colonización por microorganismos multirresistentes según protocolo de planta.
- b. **Comorbilidades y escalas pronósticas:** Aplicar índices de comorbilidad (HCT-CI) a todos los pacientes y valorar fragilidad en pacientes mayores de 70 años (Escala GAH - Geriatric Assessment in Hematology). Estas escalas ayudan a estimar riesgo de mortalidad relacionada con el trasplante y orientar el soporte.
- c. **Evaluación odontológica:** Recomendar una revisión dental pretrasplante, tratamiento de focos infecciosos con suficiente antelación, y recomendaciones de higiene oral antes del acondicionamiento.

4. ACONDICIONAMIENTOS MÁS UTILIZADOS Y SUS TOXICIDADES

- **BEAM:** El esquema BEAM se emplea para pacientes con LBDCG, Linfoma folicular, Linfoma T, Linfoma de Hodgkin y Linfoma de células del manto. Dosis y forma de administración:
 - BCNU (Carmustina) 300mg/m² i.v. (2 horas) -> día -6
 - Etopósido 100mg/ m²/12h x 4 días i.v. (2 horas) -> día -5, -4, -3 y -2
 - ARAc (Citarabina) 200mg/ m²/12h x 4 días i.v. (2 horas) -> día -5, -4, -3 y -2
 - Melfalán 140mg/ m² i.v. (bolus 10min) -> día -1

Toxicidades:

- BCNU: Toxicidad renal, digestiva (náuseas y vómitos), hepática y pulmonar caracterizada por infiltrados y/o fibrosis pulmonar, por lo que habría que tener especial precaución en aquellos pacientes con antecedentes pulmonares.
- Etopósido: Hipotensión si infusión rápida, hiperbilirrubinemia, estreñimiento y rash.
- Citarabina: Toxicidad SNC, digestiva, pulmonar, conjuntivitis (poco frecuente a estas dosis), síntomas tipo gripe y rash.
- Melfalán: Mucositis, síntomas digestivos (náuseas, vómitos y diarrea), alopecia. Toxicidad renal y gonadal. Se recomienda la crioterapia oral para prevenir la mucositis (helados de hielo o hielo picado).

- **Melfalán**

- **MEL200**: Indicaciones: Pacientes con gammopatías monoclonales (mieloma múltiple, amiloidosis primaria) que cumplan: Edad $\leq$ 65–70 años y/o función renal conservada (aclaramiento de creatinina $>$ 50 mL/min).

Dosis y administración: Melfalán 200 mg/m² IV (1 hora)

Administración en día –1 previo a la infusión de progenitores hematopoyéticos.

- **MEL140**: Indicaciones: Pacientes con gammopatías monoclonales (mieloma múltiple, amiloidosis primaria, síndrome de POEMS) que presenten al menos una de las siguientes condiciones: Edad $>$ 65–70 años y/o disfunción renal (aclaramiento de creatinina $<$ 50 mL/min).

Dosis y administración: Melfalán 140 mg/m² IV (1 hora)

Administración en día –1 previo a la infusión de progenitores hematopoyéticos.

- Ajuste de dosis en pacientes con obesidad: En pacientes con obesidad, se recomienda calcular la dosis de melfalán utilizando el peso corporal ideal ajustado al 20% (Adjusted Body Weight 20%, ABW20).

5. CUIDADOS DURANTE EL TASPE

- a) **Medidas ambientales:** Habitaciones individuales si es posible; evitar flores y ventiladores.

- b) **Precauciones estándar:**

- Se mantendrá el lavado de manos riguroso antes y después del contacto con el paciente o su entorno, antes de procedimientos asépticos y tras contacto con fluidos.
- Uso de mascarilla en la planta
- No se requiere uso sistemático de bata, gorro ni calzas por parte del personal sanitario. Se elimina el aislamiento inverso
- Uso de guantes solo cuando esté indicado (No sustituye la higiene de manos):
 - Contacto con fluidos corporales
 - Manipulación de dispositivos invasivos (vías, sondas, etc.)
 - Contacto con material potencialmente contaminado

- c) **Aislamientos específicos** (cuando esté indicado por Sº de Medicina Preventiva):

- Aislamiento por contacto: uso de guantes y bata antes de entrar en la habitación
- Aislamiento por gotas: uso de mascarilla FFP2, guantes y bata antes de entrar en la habitación

- d) **Visita de familiares:**

- Se recomienda limitar el número de visitantes y priorizar la permanencia de un único acompañante durante el día
- No se permitirá el acceso a familiares con síntomas de infección respiratoria (fiebre, tos, rinorrea, odinofagia, etc.).

- e) **Monitorización analítica:** hemograma y bioquímica (control de electrolitos, función renal y hepática). Se recomienda realizar analíticas en el día +1, +5 y +9 del TPH, y posteriormente según criterio clínico. En caso de insuficiencia renal u otro parámetro que

precise control estrecho en los primeros días post infusión realizar analíticas según criterio clínico (individualizar).

- f) **Manejo preventivo de náuseas y vómitos:** Se aplicará el esquema antiemético para alto riesgo emetógeno (véase tabla resumen). El objetivo es prevenir emesis aguda y retardada mediante la combinación de fármacos con diferentes mecanismos ⁽¹⁾

Esquema antiemético

Día	Fármaco	Dosis
Inicio acondicionamiento (-1 TASPE)	Netupitant/Palonosetrón	300 mg / 0.5 mg VO (dosis única)
	Dexametasona	12 mg IV/VO (dosis única)
Día 0 a +2 del inicio del acondicionamiento	Dexametasona	8 mg/24 h VO/IV
Día 0 y +1 del inicio del acondicionamiento	Antagonista 5-HT3 (ondansetrón)	8 mg IV/8 h (fijo día 0 y +1, luego si precisa)

Notas: ajustar dosis y vía según situación clínica y toxicidad.

Manejo de emesis de brecha: se refiere a las náuseas/vómitos que se producen a pesar de haber administrado la profilaxis adecuada.

- Olanzapina 10 mg v.o. c/24 horas durante 3 días (en pacientes mayores, con diabetes o riesgo de sedación valorar olanzapina a 5 mg).
- Metoclopramida 10 mg v.o. o i.v. c/8 horas.

g) Prevención y manejo de mucositis

Prevención de la mucositis

- o Higiene oral estricta: utilización de cepillo de cerdas suaves y realización de enjuagues frecuentes con soluciones específicas para mucositis y/o clorhexidina al 0,12–0,2%.
- o Crioterapia oral (en protocolos que lo requieran, como en el caso del melfalán): iniciar 30 minutos antes del acondicionamiento, mantener durante toda la infusión y prolongar 30–60 minutos tras su finalización, mediante la administración continua de hielo picado o elementos fríos en la cavidad oral

Manejo de la mucositis:

- o Tratamiento analgésico por escalones
- o Adaptación del tratamiento oral (cambio de v.o a iv siempre que sea posible).
- o Adaptación de la dieta (IC dietista) permitiendo flexibilidad en los alimentos a ingerir para reducir el dolor, pero garantizando una ingesta adecuada de todos los macronutrientes. Se valorarán alimentos que no requieren una masticación importante; evitando los alimentos muy ácidos, salados o secos. No es necesario instaurar una dieta neutropénica o baja en bacterias, siempre y cuando se mantenga una correcta manipulación de los alimentos.
- o Si mucositis grado III/IV valorar nutrición parenteral si se prevé que la duración de la mucositis sea > 3 días.
- o En caso de mucositis en faringe distal o esófago iniciar nistatina oral como tratamiento sintomático, valorar descarte de otras complicaciones.

Grado OMS	Descripción clínica
Grado 0	Mucosa oral normal, sin cambios.
Grado I	Eritema y dolor leve sin úlceras ; el paciente tolera dieta sólida .
Grado II	Eritema y úlceras , pero el paciente tolera dieta sólida o blanda.
Grado III	Úlceras extensas; el paciente solo tolera líquidos .
Grado IV	Mucositis grave, dolor severo; el paciente no puede tomar nada por vía oral (requiere alimentación parenteral).

h) Manejo de toxicidad digestiva

- Registro estricto de deposiciones y monitorizar peso e ingesta.
- Hidratación y reposición de electrolitos. Excluir causas infecciosas (C. difficile, virus o bacterias) antes de usar antidiarreicos.
- Loperamida solo tras descartar infección.

Grado OMS	Descripción clínica
Grado 0	No hay diarrea.
Grado I	<4 deposiciones más de lo habitual; sin repercusión funcional.
Grado II	4–6 deposiciones/día más de lo habitual; puede limitar actividades.
Grado III	≥7 deposiciones/día, incontinencia, o ingreso necesario por diarrea; deshidratación moderada.
Grado IV	Diarrea amenazante para la vida , shock, deshidratación severa, fallo renal

6. PROFILAXIS INFECCIOSA Y MANEJO DE NEUTROPENIA EN EL AUTO-TPH

- a. Profilaxis fúngica:** No se recomienda profilaxis antifúngica sistémica de rutina en Auto-TPH; considerar fluconazol en mucositis grave o colonización por Candida.

La profilaxis frente a *P. jirovecii* con TMP-SMX se mantendrá suspendida durante el acondicionamiento y hasta la recuperación hematológica, reiniciándose tras el injerto para minimizar la interferencia con la recuperación medular, especialmente en el injerto plaquetario.

- b. Profilaxis viral:** Aciclovir 800 mg/día en pacientes seropositivos para VHS/VZV y en aquellos con riesgo según práctica institucional.

- c. Manejo de la neutropenia:** En el auto-TPH, no se han demostrado diferencias en el tiempo de injerto según el inicio de G-CSF entre los días +5 y +12 (6). Dado que su administración se ha asociado a un mayor riesgo de síndrome de implante, no se recomienda su uso sistemático.

El uso de G-CSF debe individualizarse, reservándose para situaciones concretas como:

- Infección documentada durante el periodo de aplasia.
- Retraso en la recuperación hematológica, definido como ausencia de signos iniciales de injerto en los puntos de corte esperados:
 - Día +12 tras acondicionamiento con melfalán.
 - Día +14 en esquemas tipo BEAM.

Si en dichos momentos ya se objetiva inicio de recuperación hematológica, no estaría indicada la administración de G-CSF.

Neutropenia febril: seguir el manejo establecido en el protocolo de neutropenia febril HUNSC.

7. SÍNDROME DEL IMPLANTE

Es una complicación inflamatoria que aparece en relación con la recuperación de neutrófilos tras un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TASPE), mediada por liberación de citocinas.

Manifestaciones clínicas

- Fiebre no infecciosa
- Exantema cutáneo
- Infiltrados pulmonares con hipoxemia
- Aumento de peso / retención hídrica
- Diarrea

Debe sospecharse ante fiebre durante la fase de implante de neutrófilos, especialmente cuando:

- No existe foco infeccioso evidente
- Hemocultivos y estudios microbiológicos son negativos
- Existe PCR elevada (>20 mg/dL)
- Coincide temporalmente con la recuperación de neutrófilos

<u>Criterios diagnósticos</u>	Criterios de Maiolino	Criterios de Spitzer
Momento de aparición	Durante la recuperación de neutrófilos	± 96 h alrededor del implante
Criterio obligatorio	Fiebre ≥ 38 °C no atribuible a infección	Fiebre ≥ 38.3 °C no atribuible a infección
Otros criterios clínicos	≥ 1 de los siguientes: • Exantema cutáneo • Infiltrados pulmonares/hipoxemia • Diarrea	<u>Mayores:</u> • Exantema cutáneo ($>25\%$ SC) • Infiltrados pulmonares / hipoxemia <u>Menores:</u> • Aumento de peso $>2.5\%$ • Disfunción hepática o renal • Encefalopatía
Definición diagnóstica	Fiebre + ≥ 1 manifestación clínica	3 criterios mayores o 2 mayores + ≥ 1 menor

Manejo inicial ante fiebre en fase de implante:

1. Iniciar antibioterapia empírica de amplio espectro.
2. Extraer hemocultivos y completar estudio microbiológico.
3. Si la fiebre persiste sin respuesta a antibióticos y el contexto clínico es compatible → considerar síndrome de implante.

Tratamiento del síndrome del implante: se basa en corticoides sistémicos ante alta sospecha clínica y tras descartar razonablemente infección.

- Mantener antibioterapia empírica hasta excluir infección.
- Metilprednisolona IV 1–2 mg/kg/día o prednisona VO equivalente durante 3–5 días, con descenso progresivo según evolución.

La mejoría clínica suele observarse en 24–48 h. El descenso de la proteína C reactiva (PCR) tras iniciar corticoides es indicativo de respuesta al tratamiento.

Profilaxis del síndrome del implante

Considerar la profilaxis con prednisona en casos seleccionados, particularmente ante factores de riesgo identificados:

- Infusión de celularidades elevadas, especialmente $\geq 8-10 \times 10^6$ CD34+/kg, umbral asociado a un incremento de toxicidad endotelial y mayor incidencia de síndrome del implante. En estos escenarios debe extremarse la vigilancia clínica y evitar el uso de G-CSF postinfusión, salvo indicación claramente justificada.
- Factores de riesgo concomitantes:
 - Mieloma múltiple tratado con bortezomib e inmunomoduladores
 - Administración de G-CSF
 - Exposición a DMSO.

Pauta de profilaxis: Prednisona oral o metilprednisolona IV (si precisa plaquetas administrar la dosis del día IV como premedicación), los días:

Días de administración		Dosis
+5	+6	30 mg/día
+7	+8 +9	60 mg/día
+10	+11	30 mg/día
+12	+13	10 mg/día

8. PLAN NUTRICIONAL

Desde el ingreso se solicitará valoración por la dietista para realizar cribado nutricional y ajuste de dieta priorizando alimentos blandos de fácil digestión y mantener la ingesta de alimentos por encima de restricciones como sal o azúcar en patologías crónicas (individualizar).

En pacientes sin alteraciones significativas de la motilidad gastrointestinal, se priorizará el soporte nutricional oral o enteral, dado que incluso una ingesta mínima contribuye a la preservación de la mucosa intestinal y del microbioma. La anorexia, la mucositis y la diarrea durante el acondicionamiento pueden incrementar el riesgo nutricional, por lo que se debe monitorizar la ingesta diaria. Objetivos y escalada del soporte nutricional:

- 1) Garantizar una ingesta $\geq 70\%$ de los requerimientos energéticos estimados.
- 2) Preferir nutrición enteral siempre que el tracto digestivo sea funcional.
- 3) Indicar nutrición parenteral total (NPT) en casos de:
 - a) Mucositis grado III–IV
 - b) Ingesta $< 50\%$ de los requerimientos durante > 3 días,
 - c) Intolerancia digestiva grave o imposibilidad de cubrir requerimientos por vía enteral.

9. CRITERIOS DE ALTA Y SEGUIMIENTO POSTRASPLANTE

- Neutrófilos $\geq 0,5 \times 10^9/L$ estables durante 48h sin G-CSF y en ascenso.
- Plaquetas $\geq 20-30 \times 10^9/L$, sin transfusión reciente.
- Afebril 48–72 h
- Estabilidad hemodinámica
- Foco infeccioso controlado

- Función renal/hepática estable
- Tolerancia oral adecuada (>50% requerimientos) o plan de soporte nutricional establecido.
- Control sintomático de mucositis y diarrea.
- Plan de seguimiento ambulatorio: visitas semanales iniciales, control analítico y calendario vacunal.

10. CUIDADOS DEL TCAE EN EL TASPE

a. PREPARACIÓN DE LA HABITACIÓN PREVIO AL INGRESO:

- Pesa
- Carro de trasplante repuesto
- Tríptico informativo para el paciente
- Botella para recogida de diuresis

b. AL INGRESO:

- Recibir al paciente y acompañarlo a la habitación.
- Explicar de forma básica el funcionamiento de la habitación y del servicio.
- Proporcionar ropa hospitalaria y material de aseo personal.
- Colocar pulsera de identificación.
- Realizar toma de temperatura, peso y talla.

c. CUIDADOS DURANTE EL INGRESO:

- Precauciones estándar:
 - Se mantendrá el lavado de manos riguroso antes y después del contacto con el paciente o su entorno, antes de procedimientos asépticos y tras contacto accidental con fluidos.
 - Uso de mascarilla en la planta
 - Se elimina el aislamiento inverso. No se requiere uso sistemático de bata, gorro ni calzas por parte del personal sanitario.
 - Uso de guantes sólo cuando esté indicado (*No sustituye la higiene de manos*):
 - ◆ Contacto con fluidos corporales
 - ◆ Manipulación de dispositivos invasivos (vías, sondas, etc.)
 - ◆ Contacto con material potencialmente contaminado
- Aislamientos específicos (cuando esté indicado por Sº de Medicina Preventiva):
 - ◆ Aislamiento por contacto: uso de guantes y bata antes de entrar en la habitación
 - ◆ Aislamiento por gotas: uso de mascarilla FFP2, guantes y bata antes de entrar en la habitación
- Toma de temperatura cada 8 horas.
- Peso cada 24 horas, preferentemente a primera hora de la mañana.
- Balance hídrico cada 6 horas, registrando ingesta oral y diuresis.
- Ayuda en los cuidados básicos diarios (aseo, cambio de ropa, movilización si precisa).
- Cambio diario de ropa de cama, botellas de orina y/o chato según necesidad.
- Mantener la bolsa colectora siempre por debajo del nivel de la vejiga, evitando que entre en contacto con el suelo.
- Reponer material de la antesala (guantes, mascarillas si existe aislamiento).
- Revisar y reponer el carro de material de TASPE.

d. DURANTE LA INFUSIÓN:

- Preparar la batea con material de trasplante.
- Colaborar en la preparación del campo estéril durante la infusión.
- Traer el monitor que se utilizará durante el procedimiento.

e. TRAS ALTA DEL PACIENTE:

- Recoger la ropa de cama.
- Comprobar que el paciente no deje objetos personales en la habitación.
- Revisar funcionamiento del timbre y luces y realizar Check List.
- Retirar material sobrante (Toma de O2, toma de aspiración, monitor, pesa...)

11. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL TASPE

a. AL INGRESO:

- Avisar al facultativo de la llegada del paciente y confirmar la pauta de tratamiento.
- Identificar al paciente mediante pulsera identificativa.
- Informar al paciente sobre el funcionamiento de la habitación (timbre, armario, normas).
- Informar sobre el equipo asistencial responsable y las normas de la unidad.
- Explicar el régimen de visitas del HUNSC, recomendando limitar el número de visitantes y priorizar un único acompañante. No se permitirá la visita a familiares con síntomas de infección (fiebre, tos, rinorrea).
- Informar sobre la inconveniencia de dejar objetos de valor en la habitación.
- Medición de constantes según protocolo TASPE: TA, FC, SatO2, temperatura, peso, talla y control glucémico (si procede), registrándolo en DRAGO AE.
- Apertura de balance hídrico a 24 h.
- Realizar valoración de enfermería por patrones funcionales, identificando necesidades alteradas y planificando cuidados (registro en DRAGO AE).
- Valoración de riesgo de caídas (identificación si procede).
- Escala Norton.
- Registro del catéter venoso central.
- Realizar cultivo de vigilancia de bacterias multirresistentes al ingreso.
- Abrir seguimiento y alta de enfermería.
- Registrar información relevante en nota de enfermería.
- Avisar a dietista para ajuste de dieta.
- Administrar tratamiento pautado y realizar analítica de ingreso si procede.

b. CUIDADOS GENERALES DURANTE TODO EL INGRESO:

- Precauciones estándar:
 - Se mantendrá el lavado de manos riguroso antes y después del contacto con el paciente o su entorno, antes de procedimientos asépticos y tras contacto accidental con fluidos.
 - Uso de mascarilla en la planta
 - Se elimina el aislamiento inverso. No se requiere uso sistemático de bata, gorro ni calzas por parte del personal sanitario.
 - Uso de guantes sólo cuando esté indicado (*No sustituye la higiene de manos*):
 - ◆ Contacto con fluidos corporales
 - ◆ Manipulación de dispositivos invasivos (vías, sondas, etc.)
 - ◆ Contacto con material potencialmente contaminado
- Aislamientos específicos (cuando esté indicado por Sº de Medicina Preventiva):
 - ◆ Aislamiento por contacto: uso de guantes y bata antes de entrar en la habitación
 - ◆ Aislamiento por gotas: uso de mascarilla FFP2, guantes y bata antes de entrar en la habitación
- Registro en DRAGO de constantes vitales por turno (TA, FC, SatO2) y escala EVA.
- Registro de curva térmica, incluyendo picos febriles fuera del control habitual.
- Balance hídrico y peso diario antes del desayuno. Si no es posible realizar un balance hídrico preciso por pérdidas no cuantificables (p. ej., diarrea o diuresis en pañal), se priorizará la toma y registro del peso diario para el seguimiento del estado hídrico.
- Registro de deposiciones (número y características).

- Registro de ingestas por turno.
- Incentivar higiene bucal (cepillo suave y enjuagues 4-6 veces/día).
- Control de ingesta de líquidos para balance hídrico.
- Cuidados del catéter venoso central según protocolo.
- Cambio de sistemas de sueroterapia cada 7 días.
- Administración de medicación pautada y vigilancia de efectos secundarios.
- Dieta de fácil digestión; avisar a nutrición si precisa ajuste.
- Realizar cultivos de vigilancia de multirresistentes semanalmente según protocolo.
- Aplicar medidas de aislamiento si existe colonización o infección por bacterias multirresistentes.

c. DÍAS PREVIOS AL TASPE:

- Administración de hidratación, profilaxis antiemética y quimioterapia de acondicionamiento.
- Si el paciente recibe melfalán, realizar crioterapia oral desde 30 minutos antes hasta 30 minutos después de la administración.

d. DÍA DE LA INFUSIÓN (DÍA 0):

Programación de la infusión:

- Aseo temprano.
- Toma de constantes TASPE.
- Programar hora de la infusión: El médico responsable del TASPE confirmará con enfermería la hora de trasplante y número de bolsas que serán infundidas.
- Comenzar según hora prevista del TASPE, con la administración de tratamiento para la preparación del paciente (premedicación previamente pautada por el médico).
- Realizar cura y comprobar funcionamiento adecuado de catéter central.
- Preparar habitación: Preparar batea con material de trasplante para una bolsa (2 paños estériles, 2 llaves de tres pasos, 1 sistema de transfusión con filtro, jeringa 50cc de perfusión, guantes estériles, SF 250 cc y sistema de sueroterapia).
- Monitorización del paciente (FC, SatO2, TA).
- Preparar sistema de oxígeno.
- Disponer de carro de parada en la entrada de la habitación.
- Colocar ventilador.
- Tras la administración de todo el tratamiento, se comenzará con la preparación del material y campo estéril.
- Durante la infusión se le facilitarán al paciente varios "Chupetes fiesta tipo kojak" (se ha demostrado que su aplicación durante la infusión disminuye las náuseas).
- Identificación del receptor: Se comprobará que el nombre del paciente corresponde con el nombre y DNI que figura en la bolsa (pulsera identificativa o pediremos al paciente que diga su nombre y apellidos). Verificar que la etiqueta que figura en el producto a infundir, corresponde con la historia clínica del receptor y que la serología que figura en la etiqueta sea negativa.
- Verificación de estado del paciente: Antes de la infusión la enfermera debe tomar nueva toma de constantes vitales.

Infusión de progenitores hematopoyéticos (PH):

- Se realizará a través de un catéter venoso central, previamente comprobado.
- En el momento de la infusión, ningún otro producto debe estar siendo administrado.
- Durante la infusión el paciente debe estar monitorizado y con control de TA, FC y saturación de O₂.
- Inicio y ritmo de la infusión: La infusión debe ser rápida, aproximadamente 50 cc deben infundirse en un máximo de 10 min para minimizar la formación de agregados (con filtro).
- En caso de existir reacción adversa, el facultativo decidirá los pasos a seguir. Efectos adversos más frecuentes:
 - Leves: náuseas, vómitos, disnea, rubor, erupción, escalofríos, olor a marisco (el DMSO se elimina por la respiración)
 - Graves: reacción alérgica que puede provocar broncoespasmo, edema de glotis, shock anafiláctico, alteraciones del ritmo cardíaco y muerte.
- Finalización y desecho de la bolsa de infusión: Una vez finalizada la infusión de PH se debe realizar lavado de la bolsa con suero fisiológico, a valorar por el facultativo. De esta manera nos aseguramos la infusión de la totalidad de las células presentes en la bolsa de infusión. Una vez realizado el lavado de la bolsa con SF se procederá a la desconexión del paciente y la retirada y desecho de la bolsa de infusión según las recomendaciones existentes en hospitalización (cubo amarillo).
- Registrar todas las incidencias (seguimiento de Enfermería) y proceso realizado durante la infusión. Contabilizar todo el volumen administrado por vía EV durante el proceso, para realizar registro de balance hídrico del día.

e. Periodo de aplasia (+5/+11 aproximadamente).

- Valoración de enfermería en cada turno, incluyendo estado general del paciente y registro de constantes (TA, FC, SatO₂, temperatura, peso, diuresis y deposiciones) en los formularios correspondientes de DRAGO AE.
- Registro de evolución y actividades en el seguimiento de enfermería en cada turno.
- Control y registro de ingesta y vómitos.
- Dieta ajustada por dietista. Si la ingesta es <50–70% durante >3 días consecutivos, valorar inicio de nutrición parenteral, control glucémico cada 8 h y cambio de medicación a vía IV si presenta mucositis severa (según indicación facultativa).
- Verificar higiene personal, especialmente higiene bucal.
- Vigilar el estado de las mucosas.
- Reforzar la importancia de los enjuagues bucales. Iniciar Mucavi de forma profiláctica y, ante aparición de mucositis, alternar con fórmula magistral.
- Balance hídrico por turno y vigilancia de signos de sobrecarga hídrica. En pacientes con sondaje vesical, comprobar que la bolsa colectora permanezca por debajo del nivel vesical y sin contacto directo con el suelo.
- Vigilancia de sangrados.
- Cuidados del catéter según protocolo.
- Transfusión de hemoderivados según requerimientos clínicos.
- Ante tiritona y/o fiebre, extraer hemocultivos de cada luz del catéter y de acceso periférico, identificarlos correctamente y avisar al médico de guardia.
- Información y apoyo al paciente

- Proporcionar apoyo emocional al paciente y a la familia.
 - Fomentar movilidad e higiene personal; si movilidad limitada, favorecer sedestación en sillón.
- f. Alta (+12/+14 aproximadamente), se hará entregará al paciente:
- ICE
 - Informe médico.
 - Información sobre cuidados del catéter
 - Consejos sobre alimentación e higiene
 - Limpieza de habitación (paredes, cama, baño,...) que será realizada por el personal de limpieza.
 - Dejar la habitación preparada para el próximo ingreso (hacer cama, colocar material...)

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA DEL TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA

DIAGNÓSTICOS NANDA:

1. Protección ineficaz (00043)
2. Riesgo de desequilibrio del volumen de líquidos (00025)
3. Náuseas (00134)
4. Riesgo de sangrado (00206)
5. Deterioro de la mucosa oral (00045)
6. Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades (00002)

RESULTADOS NOC:

1. Estado inmune (0702)
2. Equilibrio hídrico (0601)
3. Severidad de las náuseas y los vómitos (2107)
4. Severidad de la pérdida de sangre (0413)
5. Integridad tisular: piel y membranas mucosas (1101)
6. Estado nutricional (1008)

INTERVENCIONES NIC:

1. Protección contra las infecciones (6550)
2. Manejo de líquidos (4120)
3. Monitorización de los signos vitales (6680)
4. Manejo de la quimioterapia (2240)
5. Manejo de las náuseas (1450)
6. Prevención de hemorragias (4010)
7. Restablecimiento de la salud bucal (1730)
8. Manejo del dolor (1400)
9. Monitorización nutricional (1160)

12. BIBLIOGRAFÍA

- 1) Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular (GETH-TC). (2024). *Guía de Acondicionamiento en TPH* [Guía clínica]. Madrid: GETH-TC. https://www.geth.es/media/attachments/2024/11/11/gua-de-acondicionamiento-geth_vok_web.pdf
- 2) Carreras, E., Rovira, M., & Valcárcel, D. (Eds.). (2022). *Manual de trasplante hematopoyético y terapia celular* (6.ª ed.). ISBN 978-84-09-38822-6. manual-tph.com+2manual-tph.com+2
- 3) EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation). Carreras, E., Dufour, C., Mohty, M., & Kröger, N. (Eds.). (2024). *The EBMT Handbook: Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies* (8th ed.). Cham: Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-44080-9>.
- 4) Kennedy, S. K. F., Goodall, S., Lee, S. F., DeAngelis, C., Jocko, A., Charbonneau, F., Wang, K., Pasetka, M., Ko, Y., Wong, H. C. Y., Chan, A. W., Rajeswaran, T., Gojsevic, M., Chow, E., Gralla, R. J., Ng, T. L., & Jerzak, K. J. (2024). 2020 ASCO, 2023 NCCN, 2023 MASCC/ESMO, and 2019 CCO: a comparison of antiemetic guidelines for the treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in cancer patients. *Supportive Care In Cancer*, 32(5), 280. <https://doi.org/10.1007/s00520-024-08462-x>
- 5) Muscaritoli, M., Arends, J., Bachmann, P., Baracos, V., Barthelemy, N., Bertz, H. & Bischoff, S. C. (2021). ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in cancer. *Clinical Nutrition*, 40(5), 2898–2913. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.02.005>
- 6) Singh AD, Parmar S, Patel K, et al. Granulocyte Colony-Stimulating Factor Use after Autologous Peripheral Blood Stem Cell Transplantation: Comparison of Two Practices. *Biol Blood Marrow Transplant* 2018;24:288-293.
- 7) Kondrup J, Rasmussen HH, Hamberg O, Stanga Z; Ad Hoc ESPEN Working Group. Nutritional Risk Screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials. *Clin Nutr* 2003;22:321-336.
- 8) Spitzer TR. Engraftment syndrome: double-edged sword of hematopoietic cell transplants. *Bone Marrow Transplant*. 2015;50:469-475.
- 9) Maiolino A, et al. Engraftment syndrome following autologous hematopoietic stem cell transplantation: definition of diagnostic criteria. *Bone Marrow Transplant*. 2003;31:393-397.
- 10) Cornell RF, et al. Engraftment syndrome after autologous stem cell transplantation: an updated review. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2015;21:2067-2073.